



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**



**Integrantes:**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Gonzalez, Walter   | 8-1027-2220 |
| Sanchez, Jose      | 8-1038-670  |
| Rozette, Jose      | 8-1025-306  |
| Meneses, Alexander | 8-1035-623  |

**Grupo:**

1SF133

**Materia:**

Ingeniería web

**Tema:**

Proyecto final (Mini avance)  
Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas

**Profesora:**

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

**II Semestre de 2026**

## AVANCE DEL PROYECTO

- Enlace al repositorio (carpetas y estructura): <https://github.com/WalterJoel18/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas>
- Enlace a la web (lectura del avance): <https://walterjoel18.github.io/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas/>

**Instrucciones:** Primer mini avance de la fase 1, no es válido un simple copy y paste de la IA. La nota es 1 entregado, 0.5 entregado pero con problemas o incompleto o con abuso de IA y 0 no entregado. No se aceptan entregas luego de la fecha límite. Debe subir a git el trabajo realizado. y mandar el link. Incluya una carpeta que diga Autoria y alli colocar la primera tabla con el aporte individual detallado de cada miembro en este mini avance, ademas incluir la tabla de anexos.

Deben entregar el link a github y verificar que el link pueda accederlo sin restricciones.

### 1. Descripción del proyecto:

- **Nombre:** Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas
- **Problema:** La dificultad y pérdida de tiempo que enfrentan los usuarios al intentar encontrar canchas disponibles debido a la falta de información centralizada. Asimismo, la ineficiencia de los administradores de los complejos deportivos al llevar el control de reservas, horarios y cancelaciones de manera manual.
- **Propósito:** Proporcionar un sistema digitalizado y centralizar la información respecto a la reserva de canchas
- **Objetivo general:** Diseñar e implementar un página web centralizada que mejore la experiencia de los usuarios en la búsqueda y reserva de canchas deportivas, garantizando el acceso a información actualizada y detallada sobre las instalaciones en todo momento.

- **Alcance:** El proyecto abarcará el diseño y desarrollo de una aplicación web responsiva. Incluirá un catálogo digital de instalaciones deportivas con sus respectivos detalles (**costos, ubicación y condiciones**). Contará con un módulo para clientes (orientado a la consulta de disponibilidad y creación de reservas) y un módulo administrativo (para la gestión de canchas y control de las reservas agendadas).
- **Principales funcionalidades (Consideradas hasta ahora):**
  - Registro y autenticación de usuarios (perfil cliente y perfil administrador).
  - Buscador de canchas con filtros por tipo de deporte y disponibilidad de fechas/horarios.
  - Calendario interactivo para visualizar horarios libres y ocupados en tiempo real.
  - Sistema de generación, confirmación y cancelación de reservas.
  - Panel de administración para agregar/editar la información de las canchas y gestionar el estado de las reservas.

## 2. Identificación de usuarios:

### Cliente:

- **Características:** Personas de diversas edades interesadas en practicar deportes o realizar actividades físicas. Por lo general, disponen de poco tiempo y buscan soluciones rápidas y convenientes.
- **Necesidades:**
  - Encontrar rápidamente una cancha disponible que se ajuste a su deporte, horario y presupuesto.
  - Conocer las características exactas de la instalación (ubicación, si es techada, tipo de piso, precio) antes de reservar.
  - Realizar una reserva de forma inmediata sin tener que hacer llamadas telefónicas, esperar confirmaciones por WhatsApp o ir presencialmente al lugar.

- **Funciones principales en el sistema:**

- Registrarse e iniciar sesión.
- Buscar y filtrar canchas (por deporte, fecha y hora).
- Visualizar el calendario interactivo de disponibilidad.
- Realizar la reserva de un horario específico.
- Cancelar una reserva previamente hecha.
- Ver su historial de reservas (pasadas y próximas).

## **Administrador:**

- **Características:** Personal empleado por el complejo deportivo (recepcionistas, gerentes o dueños). Tienen conocimientos básicos o intermedios en el uso de sistemas informáticos y son los responsables directos de la atención al público, el cobro y el mantenimiento de las instalaciones.
- **Necesidades:**
  - Mantener un control organizado y centralizado de todas las reservas del día para evitar la sobreocupación de canchas (dos personas reservando la misma cancha).
  - Poder bloquear horarios si una cancha entra en reparación o mantenimiento.
  - Tener acceso a los datos de contacto del cliente en caso de que ocurra algún inconveniente con la reserva.
- **Funciones principales en el sistema:**
  - Iniciar sesión en un panel de control privado (Dashboard).
  - Gestionar el catálogo de instalaciones: Agregar nuevas canchas, editar su información (precios, fotos, estado) o eliminarlas.
  - Visualizar un listado completo o calendario con todas las reservas agendadas por los clientes.

- Cambiar el estado de las reservas.
- Bloquear manualmente horarios de las canchas por motivos de cierre o mantenimiento.

### 3. Requisitos funcionales:

| Código | Módulo    | Descripción del Requisito                                                                                                                                                                                                       | Usuario       |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RF-01  | Seguridad | El sistema debe permitir a los usuarios nuevos registrarse creando una cuenta con sus datos personales, asignando el rol de Cliente por defecto, o el rol de Administrador mediante el ingreso de un código de acceso especial. | Ambos         |
| RF-02  | Seguridad | El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro utilizando el correo electrónico y contraseña.                                                                                                                              | Ambos         |
| RF-03  | Catálogo  | El sistema debe permitir agregar, editar, visualizar y eliminar (CRUD) la información de las canchas deportivas, incluyendo nombre, deporte, precio, ubicación, condiciones y estado.                                           | Administrador |
| RF-04  | Búsqueda  | El sistema debe permitir buscar canchas filtrando los resultados por tipo de deporte, fecha, horario y precio.                                                                                                                  | Cliente       |
| RF-05  | Reservas  | El sistema debe mostrar una interfaz (calendario o bloques de tiempo) que indique claramente los horarios libres y ocupados de una cancha.                                                                                      | Cliente       |

|              |          |                                                                                                                                                                          |               |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RF-06</b> | Reservas | El sistema debe permitir seleccionar un bloque de tiempo disponible y confirmar la reserva, guardando los datos en el sistema.                                           | Cliente       |
| <b>RF-07</b> | Perfil   | El sistema debe permitir acceder a una sección donde se pueda visualizar el detalle y estado de las reservas actuales y pasadas.                                         | Cliente       |
| <b>RF-08</b> | Gestión  | El sistema debe permitir al administrador visualizar un listado general de todas las reservas del complejo y cambiar su estado, como confirmada, cancelada o completada. | Administrador |
| <b>RF-09</b> | Gestión  | El sistema debe permitir bloquear fechas u horarios específicos para que no puedan ser reservados en caso de mantenimiento o cierre de la cancha.                        | Administrador |

#### 4. Requisitos no funcionales:

| Código        | Categoría  | Descripción del Requisito                                                                                               |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-01</b> | Usabilidad | La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que un usuario nuevo realice una reserva sin necesitar capacitación previa. |
| <b>RNF-02</b> | Responsive | El sistema debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.                   |

|               |                |                                                                                                                                           |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-03</b> | Seguridad      | Las contraseñas deben almacenarse mediante funciones de hash y las sesiones deben protegerse contra accesos no autorizados.               |
| <b>RNF-04</b> | Rendimiento    | El sistema debe cargar el calendario de disponibilidad en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red.                       |
| <b>RNF-05</b> | Disponibilidad | La plataforma debe permitir a los clientes consultar la disponibilidad y realizar reservas siempre que el sistema se encuentre operativo. |
| <b>RNF-06</b> | Compatibilidad | El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores más usados (Chrome, Firefox, Edge y Safari).                                   |
| <b>RNF-07</b> | Escalabilidad  | El sistema debe permitir agregar nuevas canchas deportivas sin requerir cambios importantes en la estructura del sistema.                 |
| <b>RNF-08</b> | Mantenibilidad | El código debe estar documentado y modularizado para facilitar futuras actualizaciones o correcciones.                                    |

## 5. Escenarios de uso: ca

| Usuario                        | Objetivo                  | Contexto                                                                   | Secuencia                                                                                                                                    | Resultado esperado                                                              |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente / Administrador</b> | Registrarse en el sistema | Un usuario nuevo (o trabajador) quiere usar la plataforma por primera vez. | Accede al formulario de registro > ingresa nombre, correo, teléfono, contraseña (y opcionalmente código de empleado) > confirma el registro. | Se crea la cuenta con el rol correspondiente y el usuario puede iniciar sesión. |

|                      |                                           |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente</b>       | Reservar una cancha                       | El cliente quiere jugar fútbol el sábado por la tarde.                       | Inicia sesión >busca canchas filtrando por deporte y fecha >visualiza el calendario >selecciona un horario disponible >confirma la reserva. | La reserva queda registrada y el horario pasa a estar ocupado.               |
| <b>Cliente</b>       | Cancelar una reserva                      | El cliente no podrá asistir al horario reservado.                            | Inicia sesión >accede a "Mis reservas" >selecciona la reserva >elige cancelar >confirma.                                                    | La reserva cambia a "cancelada" y el horario vuelve a estar disponible.      |
| <b>Cliente</b>       | Consultar historial de reservas           | El cliente quiere revisar sus reservas pasadas y próximas.                   | Inicia sesión >accede a la sección "Historial" >visualiza la lista de reservas con su estado.                                               | El cliente puede consultar el detalle y estado de cada reserva.              |
| <b>Cliente</b>       | Filtrar canchas por precio y horario      | El cliente tiene un presupuesto limitado y un horario específico disponible. | Ingresa al buscador >aplica filtros de deporte, fecha, horario y precio >revisa los resultados.                                             | Se muestra una lista de canchas que cumplen con los criterios seleccionados. |
| <b>Administrador</b> | Iniciar sesión en el panel administrativo | El administrador necesita gestionar las canchas y reservas.                  | Ingresa sus credenciales >el sistema valida el rol de administrador.                                                                        | Accede al panel administrativo con las opciones de gestión.                  |
| <b>Administrador</b> | Agregar una nueva cancha                  | El complejo deportivo incorpora una nueva instalación.                       | Accede al panel >selecciona "Agregar cancha" >completa nombre, deporte,                                                                     | La nueva cancha aparece en el catálogo disponible para los clientes.         |



|                      |                                    |                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                    |                                                                                                    | precio, ubicación y condiciones >guarda.                                                                             |                                                                          |
| <b>Administrador</b> | Editar información de una cancha   | El administrador necesita cambiar el precio o las condiciones de una cancha existente.             | Accede al catálogo >selecciona la cancha >edita los campos necesarios >guarda los cambios.                           | La información actualizada se refleja en el sistema.                     |
| <b>Administrador</b> | Desactivar una cancha              | Una cancha deja de estar disponible para los clientes.                                             | Accede al catálogo >selecciona la cancha >cambia su estado a no disponible >guarda.                                  | La cancha deja de aparecer como disponible para nuevas reservas.         |
| <b>Administrador</b> | Bloquear horario por mantenimiento | Una cancha presenta daños y debe repararse durante dos días.                                       | Accede a la gestión de la cancha >selecciona bloquear fechas u horarios >indica el rango >guarda.                    | Los horarios bloqueados dejan de estar disponibles para nuevas reservas. |
| <b>Administrador</b> | Cambiar el estado de una reserva   | El administrador debe marcar una reserva como completada después de finalizar el uso de la cancha. | Accede al listado de reservas >selecciona la reserva >cambia su estado (confirmada, cancelada o completada) >guarda. | El estado de la reserva queda actualizado en el sistema.                 |